



• **Específicas:**

- Conhecer as principais ferramentas profissionais utilizadas em um laboratório de química;
- Manusear materiais, vidrarias e equipamentos para a realização de experimentos;
- Interpretar os resultados obtidos.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. **Química Analítica Quantitativa e Elementar**. São Paulo: Edgard Blücher, 1998.
2. MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. D.; THOMAS, M. J. K. **Vogel - Análise Química Quantitativa**. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
3. VOGEL, A. I. **Química Analítica Qualitativa**. 5.ed., São Paulo: Editora Mestre Jou, 1981.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ATKINS, P. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**, 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
2. FIOROTTO, N. R. **Técnicas Experimentais em Química – Normas e Procedimentos**. 1 ed. São Paulo: Erica, 2014.
3. HARRIS, D. 1948 - **Análise Química Quantitativa**/; Tradução Jairo Bordinhão..[et al.], - [Reimpr.], -Rio de Janeiro:LTC, 2011.
4. ROCHA-FILHO, R. C.; SILVA, R. R. **Cálculos Básicos da Química**. 4ª ed. São Carlos: EdUFSCar, 2017.
5. SILVA, R. R., BOCCHI, N., ROCHA-FILHO, R. C.; MACHADO, P. F. L. **Introdução à Química Experimental**. 3 ed. São Carlos: EdUFSCar, 2019.

4.7.1.3. 3º PERÍODO

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:		
Cálculo III		2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Cálculo II				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66 - 80 h/a		Carga horária presencial: 66,66h - 80 h/a	Carga horária a distância: 0h - 0 h/a	
Carga horária teórica: 50h - 60h/a		Carga horária prática: 16,66h - 20h/a	Carga horária de extensão: 0h - 0h/a	
Aulas por semana: 4		Código: CSECBJ.17	Período: 3º	

EMENTA:

Noções de Cálculo Vetorial; Integrais Curvilíneas e de Superfície; Teorema de Stokes; Teorema da Divergência de Gauss;



• **Específicas:**

- Conhecer as principais ferramentas profissionais utilizadas em um laboratório de química;
- Manusear materiais, vidrarias e equipamentos para a realização de experimentos;
- Interpretar os resultados obtidos.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. **Química Analítica Quantitativa e Elementar**. São Paulo: Edgard Blücher, 1998.
2. MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. D.; THOMAS, M. J. K. **Vogel - Análise Química Quantitativa**. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
3. VOGEL, A. I. **Química Analítica Qualitativa**. 5.ed., São Paulo: Editora Mestre Jou, 1981.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ATKINS, P. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**, 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
2. FIOROTTO, N. R. **Técnicas Experimentais em Química – Normas e Procedimentos**. 1 ed. São Paulo: Erica, 2014.
3. HARRIS, D. 1948 - **Análise Química Quantitativa**; Tradução Jairo Bordinhão..[et al.], - [Reimpr.], -Rio de Janeiro:LTC, 2011.
4. ROCHA-FILHO, R. C.; SILVA, R. R. **Cálculos Básicos da Química**. 4ª ed. São Carlos: EdUFSCar, 2017.
5. SILVA, R. R., BOCCHI, N., ROCHA-FILHO, R. C.; MACHADO, P. F. L. **Introdução à Química Experimental**. 3 ed. São Carlos: EdUFSCar, 2019.

4.7.1.3. 3º PERÍODO

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:		
Cálculo III		2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Cálculo II				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66 - 80 h/a		Carga horária presencial: 66,66h - 80 h/a	Carga horária a distância: 0h - 0 h/a	
Carga horária teórica: 50h - 60h/a		Carga horária prática: 16,66h - 20h/a	Carga horária de extensão: 0h - 0h/a	
Aulas por semana: 4		Código: CSECBJ.17	Período: 3º	

EMENTA:

Noções de Cálculo Vetorial; Integrais Curvilíneas e de Superfície; Teorema de Stokes; Teorema da Divergência de Gauss;



OBJETIVOS:

- Compreender os conceitos, procedimentos e técnicas do Cálculo III, desenvolvendo a capacidade de formular hipóteses e selecionar estratégias de ação;
- Utilizar os conhecimentos e técnicas do Cálculo III na resolução de problemas em outras áreas do currículo e principalmente em sua vida profissional quando esses conhecimentos e técnicas se fizerem necessários;
- Desenvolver a capacidade de interpretar e criticar resultados obtidos;
- Desenvolver a capacidade de utilizar, de maneira consciente, calculadoras e computadores na resolução de problemas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Funções a valores vetoriais
 - a. Definições, limite e continuidade
 - b. Curvas no plano e no espaço: forma vetorial
 - c. Limites de funções a valores vetoriais
 - d. Continuidade de funções a valores vetoriais
 - e. Diferenciação e integração
 - f. Derivadas de funções a valores vetoriais
 - g. Integrais de funções a valores vetoriais
 - h. Velocidade vetorial e escalar, aceleração vetorial
 - i. Comprimento de arco
 - j. Cálculo do comprimento de arco
 - k. A função comprimento de arco
 - l. O parâmetro comprimento de arco
2. Análise vetorial
 - a. Campos vetoriais
 - b. Definição
 - c. Campos conservativos
 - d. Função potencial
 - e. Condição para campos conservativos no plano
 - f. Rotacional de campos tridimensionais
 - g. Condição para campos conservativos tridimensionais
 - h. Divergência
 - i. Integrais de linha
 - j. Integrais de linha de campos escalares
 - k. Integrais de linha de campos vetoriais
 - l. Campos conservativos e independência de caminhos
3. Teorema de Green
4. Teorema de Stokes
5. Teorema da Divergência

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);



- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.

● **Comuns:**

- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Entender a relação entre teoria e prática;
- Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto.
- Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
- Dominar o ferramental matemático básico, da Engenharia compreendendo noções de cálculo.

● **Específicas:**

- Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ANTON, H., BIVENS, I. C., DAVIS, S. L. **Cálculo: Volume I** 10ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014.
2. _____. **Cálculo: Volume II**. 10ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014.
3. GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo: Volume 3**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2018.
4. _____. **Um Curso de Cálculo: Volume 4**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2018.
5. STEWART, J. **Cálculo: Volume 1**. 8ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. FERREIRA, P. C. P. **Cálculo e Análise Vetorial com Aplicações Práticas: Volume 1**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013.
2. _____. **Cálculo e Análise Vetorial com Aplicações Práticas: Volume 2**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013.
3. _____. **Cálculo e Análise Vetorial com Aplicações Práticas: Volume 3**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013.
4. FLEMMING, M. B., GONÇALVES, D. M. **Cálculo C: Funções Vetoriais, Integrais Curvilíneas e Integrais de Superfície**. 3ª Edição. São Paulo: Pearson, 2000.
5. VALADARES, R. J. C. **Cálculo e Aplicações II: Funções Vetoriais**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010.
6. WEIR, M. D., HASS, J. THOMAS, G. B. **Cálculo: Volume 2**. 12ª Edição. São Paulo: Pearson Learning, 2012.
7. _____. **Cálculo: Volume 1**. 12ª Edição. São Paulo: Pearson Learning, 2012.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA			
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO			
COMPONENTE CURRICULAR: Equações Diferenciais		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020	
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância



Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Cálculo I e Álgebra Linear e Geometria Analítica I				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66h - 80h/a	Carga horária presencial: 66,67h - 80h/a		Carga horária a distância: 0h - 0 h/a	
Carga horária teórica: 50h – 60h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a	
Aulas por semana: 4	Código: CSECBJ.18		Período: 3º	

EMENTA:

Equações diferenciais ordinárias de 1.ª ordem. Métodos de soluções explícitas. Equações lineares de 2.ª ordem. Equações diferenciais lineares de ordem superior. O método da variação dos parâmetros. Solução de equações diferenciais ordinárias. Introdução a equações diferenciais parciais.

OBJETIVOS:

- Apresentar ao aluno os conceitos básicos de equações diferenciais ordinárias e parciais;
- Resolver problemas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Conceitos fundamentais em equações diferenciais
 - a. Definição de Equação Diferencial Ordinária
 - b. Ordem e Grau de uma Equação Diferencial
 - c. Equação Diferencial Ordinária Linear de ordem n
 - d. Solução de uma Equação Diferencial
 - e. Existência e unicidade de solução para uma EDO
 - f. Problema de Valor Inicial (PVI)
2. Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem
 - a. As formas normal e diferencial de primeira ordem
 - b. Equações separáveis de primeira ordem
 - c. Modelos Matemáticos e Equações Diferenciais
 - d. Crescimento Populacional
 - e. Equações homogêneas de primeira ordem
 - f. Equações Exatas de primeira ordem
 - g. Teorema de Existência e Unicidade de solução de um PVI
 - h. Simplificação de equações lineares de primeira ordem
3. Equações diferenciais ordinárias de segunda ordem
 - a. Equações lineares de segunda ordem
 - b. Equações Lineares homogêneas de segunda ordem
 - c. Teorema de Existência e Unicidade de solução de um PVI
 - d. Equações Lineares de 2.ª ordem com coeficientes constantes
 - e. Solução da equação homogênea associada
 - f. Método de d'Alembert para obter outra solução
 - g. Equação equidimensional de Euler-Cauchy
 - h. Método dos Coeficientes a Determinar



- i. Método da Variação dos Parâmetros (Lagrange)
- 4. Redução da ordem de uma equação diferencial
- 5. Aplicações de equações diferenciais ordinárias
 - a. Decaimento Radioativo
 - b. Elementos de Eletricidade
 - c. Circuitos Elétricos RLC
- 6. Introdução a Equações Diferenciais Parciais
 - a. Exemplos de Equações Diferenciais Parciais
 - b. Ordem e grau de uma Equação Diferencial Parcial
 - c. Exemplos relacionados com ordem e grau de uma EDP
 - d. Soluções de Equações Diferenciais Parciais
 - e. Problemas com Condições Iniciais/de Contorno

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**

- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas.

- **Comuns:**

- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Entender a relação entre teoria e prática;
- Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;

- **Específicas:**

- Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BOYCE, W. E, DIPRIMA, R. C. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. 10.ª Edição Rio de Janeiro: LTC, 2015.
2. ZILL, D. G., CULLEN, M. R. **Equações Diferenciais: Volume 1**. 3ª Edição. São Paulo: Pearson, 2001.
3. ZILL, D. **Equações Diferenciais: Com Aplicações em Modelagem**. 3ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BRONSON, R., COSTA, G. **Equações Diferenciais**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2008.
2. ÇENGEL, Y. A., PALM III, W. J. **Equações Diferenciais**. São Paulo: McGrall Hill, 2014.
3. DIACU, F. **Introdução à Equações Diferenciais: Teoria e Aplicações**. Rio de Janeiro, 2004.



4. KREYSZIG, E. **Matemática Superior para Engenharia: Volume 1**. 9ª Edição. São Paulo, LTC, 2008.
5. NAGLE, K. R., SAFF, E. B., SNYDER, A. D. **Equações Diferenciais**. 8ª Edição. São Paulo: Pearson, 2012.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA II		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☒ Obrigatório	☐ Optativo	☐ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☒ Básica	☐ Específica	☐ Profissionalizante	☐ Extensão
	☒ Teórica	☐ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito: Física I e Cálculo I				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66h - 80h/a		Carga horária presencial: 66,66h e 80h/a	Carga horária a distância: 0h e 0h/a	
Carga horária teórica: 66,66h – 80h/a		Carga horária prática: 0h – 0h/a	Carga horária de extensão: 0h – 0h/a	
Aulas por semana: 4		Código: CSECBJ.19	Período: 3º	

EMENTA:

Oscilações e ondas (em meio elástico e ondas sonoras); Princípios da termodinâmica: conceitos de temperatura e calor; 1.ª lei da termodinâmica; Teoria cinética dos gases; Entropia; 2.ª lei da termodinâmica.

OBJETIVOS:

- Identificar fenômenos naturais em termos de regularidade e quantificação, bem como interpretar princípios fundamentais que generalizem as relações entre eles e aplicá-los na resolução de problemas;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Oscilações
 - a. Equação diferencial de um MHS, método de solução;
 - b. Equação diferencial de uma oscilação amortecida, método de solução;
 - c. Equação diferencial de uma solução forçada, possíveis soluções;
 - d. Conceito de impedância, reatância e ressonância;
 - e. Osciladores acoplados;
 - f. Batimento.
2. Ondas em meios elásticos
 - a. Modelagem matemática de um movimento ondulatório $f(x - vt)$;
 - b. Equação diferencial relacionando o comportamento no espaço e no tempo;
 - c. Velocidades de ondas em diferentes meios;
 - d. Interferência / Sobreposição de ondas;
 - e. Modos normais de vibração.
3. Ondas sonoras
 - a. Vibrações do meio relacionadas com perturbações da pressão;
 - b. Nível sonoro (dB);
 - c. Efeito Doppler;
 - d. Ressonância em tubos.
4. Temperatura e Calor
 - a. Temperatura;
 - b. Dilatação de sólidos e Líquidos;
 - c. Trocas de calor.



5. Teoria Cinética dos Gases e Primeira Lei da Termodinâmica
 - a. As grandezas de estados de um gás;
 - b. Conceito de energia interna dos gases monoatômicos, diatômicos, poliatômicos;
 - c. Transformações termodinâmicas;
 - d. Diferentes modos de se calcular o trabalho;
 - e. Modelagem matemática da Primeira Lei.
 - f. Aplicações
6. Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica
 - a. Máquinas térmicas, ciclo de Carnot e os limites impostos pela natureza;
 - b. Entropia e reversibilidade;
 - c. Uma interpretação estatística para entropia.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
 - Analisar e compreender os fenômenos físicos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação;
 - Ser capaz de modelar os fenômenos e os sistemas físicos, utilizando as ferramentas matemáticas, computacionais e de simulação, entre outras;
 - Prever resultados dos sistemas por meio dos modelos;
 - Conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e sistemas em estudo;
 - Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
 - Compreender a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido de acordo com o contexto social, político, cultural e econômico.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. RESNICK, R., WALKER, J. HALLIDAY, D. **Fundamentos de Física – Volume 2 – Gravitação, Ondas e Termodinâmica**. 10ª Edição. Rio de Janeiro, LTC, 2016.
2. SERWAY, R., JEWETT, J. **Princípios de Física – Volume II – Oscilações, Ondas e Termodinâmica**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
3. YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A. **Física II: Termodinâmica e Ondas**. 14ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. Vol. 2.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. JEWETT JR, J. W., SERWAY, R. A. **Física para Cientistas e Engenheiros – Volume 2: Oscilações, Ondas e Termodinâmica**. 9ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017.



2. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor**. 5ª Edição. São Paulo: Blucher, 2014.
3. CHAVES, A. **Física Básica: Gravitação, Fluidos, Ondas e Termodinâmica**. Rio de Janeiro, LTC, 2007.
4. TIPLER, P. A., MOSCA, G. **Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
5. BAUER, W., WESTFALL, G. D., DIAS, H. **Física para Universitários: Relatividade, Oscilações, Ondas e Calor**. São Paulo: AMGH, 2013.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA EXPERIMENTAL II		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	() Teórica	(X) Prática	(X) Laboratorial	
Pré-requisito: Nenhum				
Correquisito: Física II				
Carga horária: 33,33h e 40h/a	Carga horária presencial: 33,33h e 40h/a		Carga horária a distância: 0h e 0h/a	
Carga horária teórica: 0h a 0h/a	Carga horária prática: 33,33h a 40h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a	
Aulas por semana: 2	Código: CSECBJ.20		Período: 3º	

EMENTA:

Estudo das ondas num meio material. Ondas estacionárias. Ondas numa corda. O Pêndulo simples. Os princípios da Termodinâmica: características de substâncias simples e sua relação com as mudanças de temperatura. Dilatação linear. Calor Específico. Entropia e os processos reversíveis.

OBJETIVOS:

- Identificar fenômenos naturais em termos de regularidade e quantificação, bem como interpretar princípios fundamentais que generalizem as relações entre eles e aplicá-los na resolução de problemas;
- Reconhecer ondas mecânicas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Oscilações e ondas mecânicas;
2. Ondas estacionárias e onda numa corda;
3. Pêndulo;
4. Dilatação linear e calor específico;
5. Princípios da termodinâmica: conceitos de temperatura e calor;
6. Entropia e os processos irreversíveis.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.



- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
 - Analisar e compreender os fenômenos físicos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação;
 - Ser capaz de modelar os fenômenos e os sistemas físicos, utilizando as ferramentas matemáticas, computacionais e de simulação, entre outras;
 - Prever resultados dos sistemas por meio dos modelos;
 - Conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e sistemas em estudo;
 - Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
 - **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. RESNICK, R., WALKER, J. HALLIDAY, D. **Fundamentos de Física – Volume 2 – Gravitação, Ondas e Termodinâmica**. 10ª Edição. Rio de Janeiro, LTC, 2016.
2. SERWAY, R., JEWETT, J. **Princípios de Física – Volume II – Oscilações, Ondas e Termodinâmica**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
3. YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A. **Física II: Termodinâmica e Ondas**. 14ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. Vol. 2.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. JEWETT JR, J. W., SERWAY, R. A. **Física para Cientistas e Engenheiros – Volume 2: Oscilações, Ondas e Termodinâmica**. 9ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017.
2. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor**. 5ª Edição. São Paulo: Blucher, 2014.
3. CHAVES, A. **Física Básica: Gravitação, Fluidos, Ondas e Termodinâmica**. Rio de Janeiro, LTC, 2007.
4. TIPLER, P. A., MOSCA, G. **Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
5. BAUER, W., WESTFALL, G. D., DIAS, H. **Física para Universitários: Relatividade, Oscilações, Ondas e Calor**. São Paulo: AMGH, 2013.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA			
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO			
COMPONENTE CURRICULAR: Mecânica dos Sólidos		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020	
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo
	() Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância



Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Física I				
Correquisito:				
Carga horária: 66,66h - 80h/a	Carga horária presencial: 66,66h - 80h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a	
Carga horária teórica: 50h - 60h/a	Carga horária prática: 16,66h - 20h/a		Carga horária de extensão: 0h - 0h/a	
Aulas por semana: 4	Código: CSECBJ.21		Período: 3º	

EMENTA:

Conceito de tensão, Forças distribuídas, Carregamentos axiais, Torção, Flexão, Cisalhamento, Carregamento combinado, Análise de tensões, transformação de tensão e Flambagem de colunas.

OBJETIVOS:

Apresentar os conceitos, as teorias e os métodos de soluções de problemas de vigas submetidas a deformações em virtude de cargas externas, efeitos térmicos e esforços internos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução ao conceito de tensão
 - a. Métodos da estática
 - b. Tensões nos elementos de uma estrutura
 - c. Tensão em um plano oblíquo
 - d. Tensões sob condições gerais de carregamento
 - e. Componentes de tensão
 - f. Considerações de projeto
2. Forças distribuídas
 - a. Centro de gravidade e centroide de superfície
 - b. Centro de gravidade e centroide de sólidos
 - c. Momentos de inércia de superfícies
 - d. Momentos de inércia dos corpos
3. Tensão e deformação – carregamento axial
 - a. Conceito da tensão e deformação
 - b. problemas estaticamente indeterminados
 - c. Problemas que envolvem mudança de temperatura
 - d. Coeficiente de Poisson
 - e. Carregamento multiaxial
 - f. Deformação de cisalhamento
 - g. Distribuição de tensão e deformação específica sob carregamento axial – princípio de Saint-Venant
 - h. Concentração de tensões
 - i. Deformações plásticas
4. Torção
 - a. Torção de eixo de seção circular
 - b. Ângulo de torção no regime elástico
 - c. Eixos estaticamente indeterminados – eixo de transmissão
5. Flexão
 - a. Barras simétricas em flexão pura
 - b. Tensões e deformações no regime elástico
 - c. Deformação em uma seção transversal
 - d. Barra de material composto
 - e. Concentração de tensões
 - f. Cargas excêntricas



6. Análise e projeto de vigas em flexão
 - a. Diagrama de força cortante e momento fletor
 - b. Relação entre força, força cortante e momento fletor
 - c. Projeto de vigas
7. Tensões de cisalhamento em vigas e elementos de parede fina
 - a. Tensão de cisalhamento horizontal nas vigas
 - b. Cisalhamento longitudinal
 - c. Tensão de cisalhamento em elementos de parede fina
8. Análise de transformação de tensão e deformação
 - a. Transformação do estado plano de tensão
 - b. Círculo de Mohr para o estado plano de tensão
9. Colunas
 - a. Estabilidade de estruturas
 - b. Projeto de colunas

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
 - Entender a relação entre teoria e prática.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BEER, F. P.; JOHNSTON Jr, E. R.; DEWOLF, J. T.; MASUREK, D. F. **Mecânica dos Materiais**. Tradução José Benaque Rubert. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 840 p.
2. CRAIG Jr, R. R. **Mecânica dos Materiais**. Tradução José Roberto Moraes d'Almeida, Sidnei Paciornik, Verônica Calado. 2. ed. [Reimp]. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 552 p.
3. HIBBELLER, R. C. **Resistencia dos Materiais**. Tradução Sérgio Nascimento, Revisão técnica Sebastião Simões da Cunha. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. 754 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BEER, F. P.; JOHNSTON JR, E. R.; MASUREK, D. F. **Mecânica vetorial para engenheiros: estática**. Tradução Clara Ályergra Lyra Peter. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2019. 634 p.
2. DOWLING, N. **Comportamento Mecânico dos Materiais**. São Paulo: Cengage Learning, 2017.
3. GERE, J., GOODNO, B. **Mecânica dos Materiais**. Tradução Roberto Henrique Torrejon. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017.



4. PHILPOT, T. A. **Mecânica dos Materiais: Um Sistema Integrado de Ensino**. 2. ed. [Reimp]. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
5. RILEY, W. P., STURGES, L. D., MORRIS, D. H. **Mecânica dos Materiais**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
6. SCHÖN, C. G. **Mecânica dos Materiais: Fundamentos e Tecnologia do Comportamento**. São Paulo: Elsevier, 2013.
7. UGURAL, A. C. **Mecânica dos Materiais**. Tradução Fernando Ribeiro da Silva. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Algoritmos e Estruturas de Dados I		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	() Específica	(X) Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Algoritmos e Técnicas de Programação				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 25h – 30h/a		Carga horária prática: 25h – 30h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.22		Período: 3º

EMENTA:

Estruturas de Dados Homogêneas; Estruturas de Dados Heterogêneas; Passagens de Parâmetros; Alocação Dinâmica de Memória; Estruturas de Dados Lineares; Recursividade; Algoritmos para Pesquisa e Ordenação.

OBJETIVOS:

Proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos e práticos em programação, envolvendo o estudo de conceitos fundamentais de algoritmos e estruturas de dados.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Estruturas de Dados Homogêneas:
 - a. Vetores;
 - b. Matrizes.
2. Estruturas de Dados Heterogêneas:
 - a. Registro.
3. Passagem de Parâmetros:
 - a. Passagem de parâmetros por valor;
 - b. Passagem de parâmetros por referência.
4. Alocação Dinâmica de Memória
 - a. Ponteiros
5. Estruturas de Dados Lineares:
 - a. Listas Lineares;
 - b. Listas Simplesmente Encadeadas;
 - c. Listas Duplamente Encadeada;
 - d. Listas Circulares;
 - e. Pilhas;
 - f. Filas;
 - g. Listas Ordenadas.



6. Recursividade
7. Algoritmos para Pesquisa e Ordenação:
 - a. Busca Sequencial;
 - b. Busca Binária;
 - c. Buble-Sort;
 - d. Merge-Sort;
 - e. Heap-Sort;
 - f. Quick-Sort.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;
 - Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;
 - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos;
 - Ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;
 - Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
 - Identifica Problemas que tenham solução algorítmica;
 - Aplicar os conceitos de programação imperativa e dominar o uso de abstrações de controle e dados, analisando o problema em questão para determinar tradeoffs de memória e processamento ao aplicar diferentes estruturas de controle e de dados.
 - Resolver problemas usando ambientes de programação.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. DROZDEK, Adam. **Estrutura de dados e algoritmos em C++**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
2. PIVA JR, D., NAKAMITI, G. S., BIANCHI, F., FREITAS, R. L., XASTRE, L. A. **Estrutura de Dados e Técnicas de Programação**. São Paulo: Elsevier, 2014.
3. ZIVIANI, Nívio. **Projeto de algoritmos com implementações em Pascal e C** São Paulo: Cengage, 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:



1. AGUILAR, L. J. **Programação em C++: Algoritmos, Estruturas de Dados e Objetos**. 2ª Edição. São Paulo: McGrall Hill, 2007.
2. ASCENCIO, A. F. G., ARAÚJO, G. A. **Estruturas de Dados: Algoritmos, Análise da Complexidade e Implementações em Java e C/C++**. São Paulo: Pearson, 2015.
3. BACKES, A. **Estrutura de Dados Descomplicada em Linguagem C**. São Paulo: Elsevier, 2016.
4. CELES, W., CERQUEIRA, R., RANGEL, J. L. **Introdução à Estruturas de Dados: Com Técnicas de Programação em C**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2016.
5. CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. **Algoritmos: Teoria e Prática**. 3ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2012.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Ciência dos Materiais		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	() Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Química				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a	Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 25h h/a – 30h/a	Carga horária prática: 25h – 30h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.23		Período: 3º	

EMENTA:

Ciência e Engenharia dos Materiais; Estruturas de Sólidos Cristalinos; Imperfeições em Sólidos; Difusão; Propriedades Mecânicas dos Metais; Mecanismo de Aumento de Resistência; Falha; Diagrama de Fase; Ligas Metálicas; Corrosão e Degradação dos Materiais; Ensaios não Destrutivos.

OBJETIVOS:

- Desenvolver habilidade para seleção e utilização de materiais na engenharia;
- Proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos em ciência e tecnologia de materiais, capacitando-o a reconhecer, classificar e selecionar materiais aplicados a equipamentos e processos no campo da tecnologia de automação.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Ciência e engenharia dos materiais
 - a. Importância científica e tecnológica dos materiais
 - b. Classificação geral dos materiais usados na engenharia
 - c. Propriedades dos materiais (mecânicas, térmicas, elétricas, magnéticas, químicas e óticas)
2. Estrutura de sólidos cristalinos
 - a. Estruturas cristalinas: célula unitária
 - b. Cálculo de densidade
 - c. Polimorfismo e alotropia
 - d. Direções e planos cristalográficos
 - e. Densidades atômicas linear e planar
 - f. Monocristais



- g. Materiais policristalinos
- h. Anisotropia
- 3. Imperfeições em sólidos
 - a. Defeitos pontuais: lacunas e impurezas
 - b. Discordâncias
 - c. Defeitos interfaciais
 - d. Defeitos volumétricos ou de massa
 - e. Vibrações atômicas
- 4. Difusão
 - a. Mecanismos da difusão
 - b. Fatores que influenciam a difusão
- 5. Propriedades mecânicas dos metais
 - a. Conceitos de tensão e deformação
 - b. Deformação elástica
 - c. Deformação plástica
 - d. Dureza
- 6. Mecanismos de aumento de resistência
 - a. Discordâncias e a deformação plástica
 - b. Aumento da resistência pela redução do tamanho de grão
 - c. Aumento da resistência por solução sólida
 - d. Encruamento
 - e. Recuperação, recristalização e crescimento de grão
- 7. Falha
 - a. Fratura
 - b. Fadiga
 - c. Fluência
- 8. Diagrama de fase
 - a. Diagramas de fase em condições de equilíbrio
 - b. Sistema Ferro Carbono
 - c. Transformações de fase
 - d. Alterações microestruturais e das propriedades em ligas ferro carbono
- 9. Ligas Metálicas
 - a. Fabricação dos metais
 - b. Ligas ferrosas
 - c. Ligas não-ferrosas
- 10. Corrosão e degradação dos materiais
- 11. Ensaio não destrutivo

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;



- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ASKELAND, D., WRIGHT, W. **Ciência e Engenharia dos Materiais**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage, 2014.
2. CALLISTER, W. D., RETHWISCH, D. **Ciência e Engenharia dos Materiais: Uma Introdução**. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
3. VAN VLACK, L. H. **Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais**. São Paulo: Editora Campus, 1988.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BOTELHO, M. H. C. **Resistência dos Materiais: Para Entender e Gostar**. 4ª Edição. São Paulo: Blucher, 2017.
2. GARCIA, A. SPIM, J. A., SANTOS, C. A. **Ensaio dos Materiais**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
3. NEWELL, J. **Fundamentos da Moderna Engenharia e Ciência dos Materiais**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
4. SHACKELFORD, J. F., **Ciência dos Materiais**. 6ª Edição. São Paulo: Pearson, 2008.
5. SMITH, W. F., HASHEMI, J. **Fundamentos de Engenharia e Ciência dos Materiais**. 5ª Edição. São Paulo: McGraw Hill, 2012.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Ciências do Ambiente		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito:				
Correquisito:				
Carga horária: 33,33h – 40h/a		Carga horária presencial: 33,33h – 40h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 8,33h – 10h/a		Carga horária de extensão: 8,33h – 10h/a



Aulas por semana: 2

Código: CSECBJ.24

Período: 3º

EMENTA:

Conceitos Básicos; Ecossistemas; Ciclos Biogeoquímicos; Poluição Ambiental; Desenvolvimento Sustentável.

OBJETIVOS:

- Desenvolver a compreensão sobre os principais conceitos envolvidos e fundamentos ecológicos relacionados ao estudo da disciplina ciências do ambiente, mostrando a importância do estudo ao futuro profissional, capacitando-o de forma contextualizada com a profissão.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Conceitos Básicos
 - a. A crise ambiental
 - b. Recursos Naturais
 - c. Poluição
2. Ecossistemas
 - a. Definição e estrutura
 - b. Reciclagem de matéria e fluxo de energia
 - c. Cadeias alimentares
 - d. Produtividade primária
 - e. Sucessão ecológica
 - f. Amplificação biológica
 - g. Biomas
3. Ciclos Biogeoquímicos
 - a. O ciclo do carbono
 - b. O ciclo do nitrogênio
 - c. O ciclo do fósforo
 - d. O ciclo do enxofre
 - e. O ciclo hidrológico
4. Poluição Ambiental
 - a. A energia e o meio ambiente
 - b. O meio aquático
 - c. O meio terrestre
 - d. O meio atmosférico
5. Desenvolvimento Sustentável
 - a. Economia e Meio ambiente
 - b. Avaliação de impactos ambientais

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;



- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BRAGA, B., HESPANHOL, I., CONEJO, J. G. L., MIERZWA, J. C., BARROS, M. T. L., CAPAZ, R. S., NOGUEIRA, L. H. **Ciências Ambientais para Engenharia**. São Paulo: Elsevier, 2014.
2. FANTINATTI, P., ZUFFO, A., ARGOLLO, A. F. **Indicadores de Sustentabilidade em Engenharia**. São Paulo: Elsevier, 2014.
3. SPENCER, M. NUCCI, N. JULIANO, N. ELGER, S. **Introdução à engenharia ambiental: O Desafio do Desenvolvimento Sustentável**. São Paulo: Pearson, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BOTKIN, D. B., KELLER, E. A. **Ciência Ambiental: Terra, um Planeta Vivo**. 7ª Edição. Rio de Janeiro, LTC, 2011.
2. CALIJURI, M. C., CUNHA, D. G. F. **Engenharia Ambiental: Conceitos, Tecnologia e Gestão**. São Paulo: Elsevier, 2012.
3. CHRISTOFOLETTI, A. **Modelagem de Sistemas Ambientais**. São Paulo: Blucher, 1999.
4. DAVIS, M. L., MASTEN, S. **Princípios de Engenharia Ambiental**. 3ª Edição. São Paulo: Mc Graw Hill, 2016.
5. MILLER, G. T., SPOOLMAN, S. **Ciência Ambiental**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage, 2015.
6. MIHELIC, J. R., ZIMMERMAN, J. B. **Engenharia Ambiental: Fundamentos, Sustentabilidade e Projeto**. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

4.7.1.4. 4º PERÍODO

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo Numérico		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Algoritmos e Técnicas de Programação				
Correquisito:				
Carga horária: 66,66h – 80h	Carga horária presencial: 66,66h – 80h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 33,33h – 40h/a	Carga horária prática: 33,33h – 40h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a	
Aulas por semana: 4	Código: CSECBJ.25		Período: 4º	